CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Équivalent de ∫_0^∞ ln(1 + x/n) / (x(1 + x²)) dx (CCINP)

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$, on pose

$$f_n(x) = \frac{1}{x(1+x^2)} \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right).$$

1. Montrer que f_n est intégrable sur $]0, +\infty[$.
2. Déterminer un équivalent simple de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\ln(1+u) \sim u$ en 0 et $\ln(1+u) \leqslant u$.

Ce qu'on te demande. Étudier nu_n par convergence dominée.

Corrigé

1. 1) Intégrabilité

f_n est continue sur $]0, +\infty[$.

- **En** 0 : $\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \sim \frac{x}{n}$, donc $f_n(x) \to \frac{1}{n}$: f_n se prolonge par continuité.
- **En** $+\infty$: $f_n(x) = O\left(\frac{\ln x}{x^3}\right) = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

Donc f_n est intégrable sur $]0, +\infty[$.

2. 2) Limite simple de n f_n

Posons $g_n = n f_n$. Pour $x > 0$ fixé :

$$g_n(x) = \frac{n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{x(1+x^2)} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{x}{x(1+x^2)} = \frac{1}{1+x^2}.$$

3. 2) Domination et conclusion

Par $\ln(1+u) \leqslant u$:

$$0 \leqslant g_n(x) \leqslant \frac{n \cdot \frac{x}{n}}{x(1+x^2)} = \frac{1}{1+x^2},$$

fonction intégrable sur $]0, +\infty[$. Par convergence dominée :

$$nu_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}.$$

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi}{2n}.$$

Le piège

Pour un équivalent, on ne passe pas à la limite dans u_n (qui tend vers 0) : on cherche la bonne normalisation, ici nu_n.

La méthode

Équivalent d'une intégrale qui tend vers 0 : multiplier par la vitesse pressentie, puis convergence dominée.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Inégalité ln(1 + u) ⩽ u.** Pour tout $u > -1$: $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.